



1 BÀI TOÁN VÀ MỤC TIÊU

Buồn ngủ, mất tập trung và hành vi nguy hiểm làm tăng rủi ro khi lái xe. Hệ thống theo dõi người lái theo thời gian và tạo cảnh báo có bằng chứng để hỗ trợ xử lý.

Mục tiêu

- Nhận diện dấu hiệu buồn ngủ và hành vi nguy hiểm từ video cabin.
- Phân tích theo chuỗi thời gian và lưu bằng chứng.
- Cảnh báo tại Edge, Web Dashboard và Mobile App.
- Quản lý vận hành theo vai trò.

4 CHỨC NĂNG CHÍNH

SUPERVISOR

Quản lý tài xế, xe, thiết bị Edge, tuyến và chuyến. Theo dõi phiên trực tiếp, phản hồi cảnh báo và xuất CSV.

DRIVER

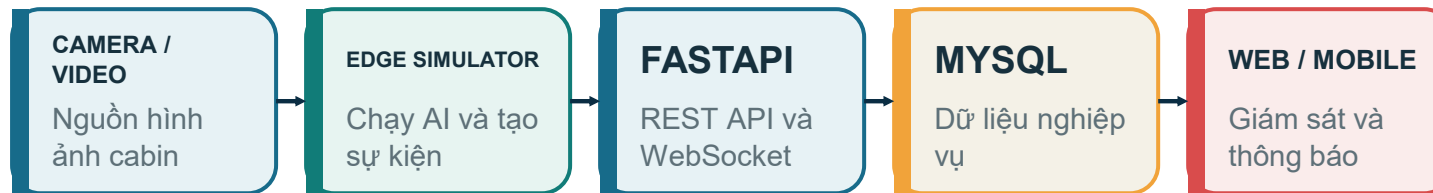
Xem chuyến được giao, vị trí hành trình và cảnh báo thuộc tài khoản trên Mobile App.

EDGE SIMULATOR

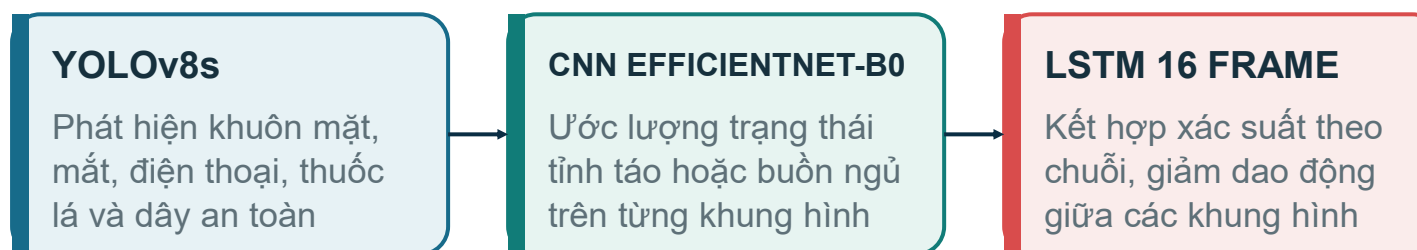
Xác thực API key, gửi heartbeat, metric, sự kiện, dữ liệu vị trí và ảnh/video bằng chứng.

Dữ liệu trên Web và Mobile được giới hạn theo tài khoản và vai trò được cấp.

2 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



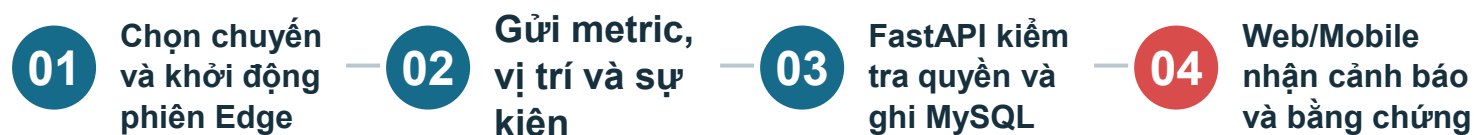
3 XỬ LÝ AI VÀ SUY LUẬN THEO THỜI GIAN



Lớp luật thời gian

EAR, MAR, PERCLOS, hướng nhìn và tư thế đầu được kết hợp với độ tin cậy mô hình. Sự kiện chỉ hình thành khi điều kiện duy trì đủ lâu để hạn chế cảnh báo tức thời sai.

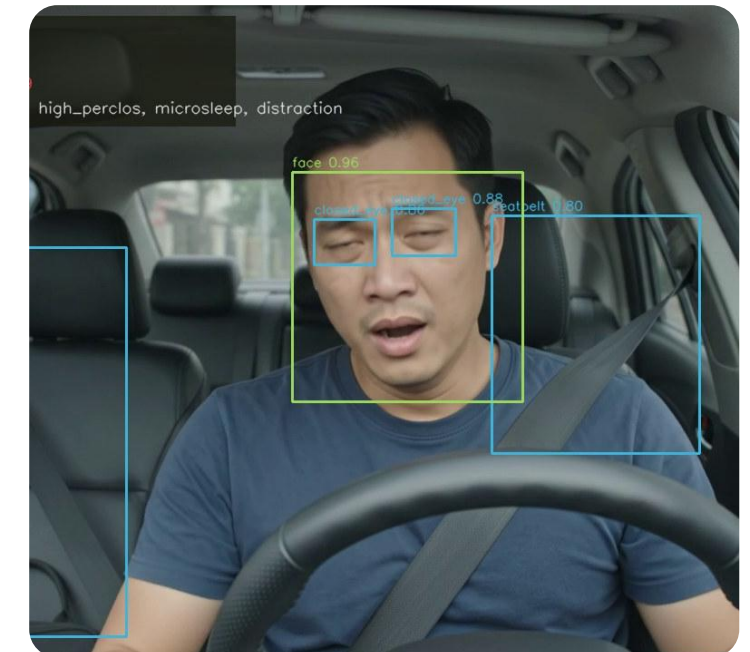
5 LUỒNG VẬN HÀNH



Dữ liệu được kiểm soát tại Backend

FastAPI kiểm tra trạng thái chuyến, quan hệ tài xế – xe – thiết bị và quyền truy cập trước khi ghi MySQL. Web dùng WebSocket để cập nhật phiên trực tiếp; Mobile truy vấn dữ liệu theo tài khoản và nhận thông báo cảnh báo.

6 MINH HỌA PHÁT HIỆN



Khung hình bằng chứng: mắt nhắm, PERCLOS cao và nguy cơ microsleep.

7 ĐẦU RA HỆ THỐNG

CẢNH BÁO TẠI EDGE

Phát âm thanh giọng nói tiếng Việt khi mức rủi ro vượt ngưỡng.

WEB DASHBOARD

Giám sát phiên, xem sự kiện, phản hồi cảnh báo và xuất báo cáo CSV.

MOBILE APP

Nhận thông báo, xem chuyến, vị trí hành trình và bằng chứng theo vai trò.